

Ẩn hóa, đa chiều hóa, mở hóa: bàn về tính linh hoạt của mô hình hóa toán học trong thi tin học hiện nay

Shi Runting

Nguồn gốc: Concealment, multidimensionalization, and openness: on the flexibility of mathematical modeling in today's informatics competitions

IOI China candidate team papers / 1999 / Shi Runting.pdf

Từ khóa. Mô hình hóa toán học; ẩn hóa; đa chiều hóa; mở hóa.

Tóm tắt

Mô hình hóa toán học là một bộ phận hữu cơ của Olympic Tin học. Các kỳ thi tin học hiện nay ngày càng theo đuổi tính linh hoạt trong mô hình hóa toán học. Biểu hiện của nó có thể khái quát thành ba xu hướng: mô hình được ẩn đi, được mở rộng theo nhiều chiều, và được mở ra khỏi các khuôn mẫu cổ điển. Bài viết này thông qua việc thảo luận ý nghĩa và biểu hiện của ba xu hướng ấy để nghiên cứu các chiến lược giải bài tương ứng.

1 Dẫn nhập

Mô hình hóa toán học, với tư cách một bộ phận không thể thiếu của Olympic Tin học, đã luôn tiến hóa, hoàn thiện và phát triển từ khi hình thức thi này ra đời. Các kỳ thi tin học hiện nay ngày càng theo đuổi tính linh hoạt của mô hình hóa toán học. Chính tính linh hoạt ấy làm vẻ hấp dẫn của mô hình hóa toán học được thể hiện đầy đủ, đồng thời trao cho thi tin học sức sống lâu dài và triển vọng phát triển rộng mở.

Qua việc quan sát và nghiên cứu một loạt bài thi mới, tôi nhận thấy tính linh hoạt của mô hình hóa toán học trong thi tin học hiện nay có thể được khái quát thành ba điểm: ẩn hóa, đa chiều hóa và mở hóa. Dưới đây, ta sẽ thông qua việc bàn về ý nghĩa và biểu hiện của ba xu hướng ấy để rút ra các chiến lược giải bài tương ứng.

2 Nội dung chính

2.1 Ẩn hóa

2.1.1 Định nghĩa

Nghĩa gốc của “ẩn” là mượn sự vật khác để che lấp. Khi đặt vào thi tin học, “sự vật khác” và đối tượng bị “che lấp” có chỉ định cụ thể. Nhìn ngay từ chủ đề của chúng ta, đối tượng bị che lấp chính là mô hình toán học; còn “sự vật khác” ở đây là những tình huống thực tế phức tạp, nhiều lớp và dễ gây nhầm lẫn.

Vì vậy, định nghĩa của việc ẩn hóa mô hình toán học trong thi tin học là: dùng những tình huống thực tế phức tạp để che lấp mô hình toán học.

2.1.2 Biểu hiện

Một biểu hiện lớn của ẩn hóa trong thi tin học là “mô hình cũ, bộ mặt mới”: vẫn dùng một mô hình quen thuộc, nhưng tạo ra một khung cảnh hoàn toàn mới để chứa nó, qua đó khóa cho mô hình vốn lộ rõ một bộ áo mới và “che chắn” nó. Vì thế, cùng một mô hình khi xuất hiện trong các bài thi khác nhau thường có diện mạo rất khó lường. Hai bài “Tuyến du lịch tối ưu” (NOI 1997) và “Tên lửa kiểu mới” là những ví dụ điển hình; phát biểu bài toán được đặt ở các phụ lục của bài gốc.

Bài thứ nhất mô tả một mạng đường phố gồm “đường có bóng cây” và “phố du lịch”, còn bài thứ hai mô tả một vấn đề “nổ tên lửa”. Nếu chỉ nhìn bề mặt, hai bài này dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, đằng sau hai hiện tượng bên ngoài hoàn toàn khác nhau lại ẩn chứa cùng một nguyên mẫu: bài toán tìm đoạn con liên tiếp “lớn nhất” trong một dãy một chiều, trong đó “lớn nhất” nghĩa là tổng phần tử lớn nhất. Cụ thể, với dãy

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_N\},$$

cần tìm

$$\text{Maxsum} = \max \left\{ \sum_{k=i}^j a_k \mid 1 \leq i \leq j \leq N \right\}.$$

Điểm chung của hai bài này là bản thân đề bài không trực tiếp phơi bày mô hình toán học, mà thông qua việc mô tả cụ thể một tình huống thực tế phức tạp để yêu cầu thí sinh tự quy nạp và trừu tượng hóa ra mô hình toán học. Vì vậy, chúng thể hiện đầy đủ đặc trưng ẩn hóa của mô hình toán học trong thi tin học.

2.1.3 Chiến lược: phương pháp vén màn sương

Những tình huống thực tế phức tạp thường tạo cho người đọc cảm giác như nhìn hoa trong sương. Nhưng chỉ cần ta có cái nhìn sắc bén, xuyên qua các hiện tượng bề mặt rồi nắm được bản chất của mô hình, bài toán thường sẽ được giải quyết dễ dàng.

Hãy phân tích bài “Tên lửa kiểu mới” để thấy cụ thể quá trình suy nghĩ “vén màn sương” và đào sâu bản chất bài toán. Trước hết, ta không nên bị các khái niệm bề ngoài như “bán kính che chắn”, “bán kính tấn công”, “điểm dân cư” và “lô cốt” làm rối. Cần chú ý các sự thật sau.

1. Có thể đổi điểm của mỗi điểm dân cư thành số đối của nó. Khi đó tổng lợi ích của vụ nổ bằng tổng điểm của tất cả điểm dân cư cộng tổng điểm của tất cả lô cốt. Nhờ vậy, ta có thể nhìn điểm dân cư và lô cốt theo cùng một cách.
2. Một khi “bán kính che chắn” và “bán kính tấn công” đã được xác định, việc một công trình có bị phá hủy hay không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách từ nó đến tâm nổ, mà không phụ thuộc vào vị trí cụ thể của nó trên mặt phẳng chiến trường. Do đó khi đọc dữ liệu, ta chỉ cần lưu khoảng cách từ mỗi điểm đến tâm nổ, và loại bỏ tọa độ x, y cụ thể.
3. Có thể sắp xếp các điểm theo thứ tự từ gần đến xa tâm nổ, đồng thời gộp các điểm có cùng khoảng cách đến tâm thành một điểm đại diện, với điểm số bằng tổng điểm của chúng.

Sau các bước này, dữ liệu có thể trở thành một bảng một chiều như

$$5 \quad 6 \quad -20 \quad 6 \quad 3$$

và nhiệm vụ của ta chính là tìm đoạn con có tổng lớn nhất trong bảng một chiều đó, tức bản chất của mô hình. Bài gốc kèm chương trình tham khảo `missile.pas`.

Tóm lại, khi cầm đề bài, ta không nên vội bắt tay lập trình ngay. Trước hết cần bình tĩnh suy nghĩ và phân tích, lọc bỏ đúng những phần vô dụng, gây mê hoặc trong các thông tin liên quan, rồi tinh chế ra phần then chốt. Nhờ vậy ta mới nắm được “mô hình cũ” ẩn sau “bộ mặt mới”. Tục ngữ có câu: mài dao không làm chậm việc đốn củi. Chỉ sau khi suy nghĩ chu đáo và sâu sắc, ta mới có khả năng xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất vấn đề. Lúc ấy mới bắt tay lập trình thì sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay và đạt hiệu quả gấp bội.

2.2 Đa chiều hóa

Đa chiều hóa mô hình là một biểu hiện khác của tính linh hoạt trong mô hình hóa toán học ở thi tin học. Nó có thể chia thành hai loại lớn: đa chiều hóa “thực” và đa chiều hóa “ảo”.

2.2.1 Đa chiều hóa thực

Ý nghĩa. Đa chiều hóa “thực”, đúng như tên gọi, là sự đa chiều hóa thực sự, có thể “nhìn thấy, chạm thấy”. Đây là nội hàm của nó. Ngoại diên của nó là mô hình được mở rộng từ đường sang mặt, và từ mặt sang không gian.

Hãy xem hai mô hình sau để cảm nhận cụ thể ý nghĩa của việc mở rộng “từ đường sang mặt rồi sang không gian”.

- Mô hình 1: cho một số điểm trong mặt phẳng, tìm hình tròn nhỏ nhất phủ tất cả các điểm ấy.
- Mô hình 2: cho một số điểm trong không gian, tìm hình cầu nhỏ nhất phủ tất cả các điểm ấy.

Có thể thấy mô hình 2 là sản phẩm thu được bằng cách đa chiều hóa mô hình 1. Trên thực tế, loại mô hình đa chiều hóa này đã nhiều lần xuất hiện trong đề thi và bài luyện tập; mô hình 2 ở trên chỉ là một ví dụ nhỏ.

Chiến lược: phương pháp hạ chiều. Xu hướng đa chiều hóa “thực” làm tăng yếu tố không gian cần xét, từ đó làm tăng độ khó của việc giải mô hình.

Khi giải các bài như vậy, ta thường cần lần theo mạch suy nghĩ của người ra đề: cùng tiến dần từng bước, bắt đầu từ vấn đề có số chiều thấp; sau khi tìm được cách giải phù hợp cho vấn đề thấp chiều, ta mở rộng và tổng quát hóa nó, từ đó thu được cách giải cho vấn đề nhiều chiều tương ứng. Đây thực chất là tư tưởng “hạ chiều”. Ưu điểm của nó là trước hết biến phức tạp thành đơn giản, giúp ta tìm được điểm bắt đầu cho việc phân tích. Sau khi đã nắm được cách giải mô hình thấp chiều, việc quay từ đơn giản về khó hơn để thu được cách giải bài toán nhiều chiều sẽ trở nên tự nhiên.

Tư tưởng hạ chiều có nhiều cách vận dụng khác nhau trong từng bài.

Phương pháp tương tự. Lấy bài “Phủ sóng vệ tinh” của NOI 1997 làm ví dụ. Trở ngại đầu tiên trong quá trình phân tích bài này có lẽ là độ khó không gian. Nhưng nếu trước mắt ta không phải là một tình huống ba chiều, mà chỉ là một tình huống hai chiều đơn giản, có lẽ ta sẽ tự tin hơn rất nhiều. Vậy tại sao không thử giải mô hình hai chiều trước, biết đâu từ đó lại nhận được gợi ý? Thực ra mô hình hai chiều của bài này, tức bài toán tính tổng diện tích được phủ bởi nhiều hình chữ nhật đồng phẳng có thể chồng lên nhau, đã xuất hiện trong bài “Tính diện tích hình” ở IOI lần thứ năm, nên chúng ta khá quen thuộc. Thuật toán có thể mô tả như sau:

1. Tiền xử lý: xóa tất cả hình chữ nhật bị chứa hoàn toàn trong hình khác.
2. Rồi rạc hóa mặt phẳng.

3. Thống kê tổng diện tích của mọi ô rời rạc bị phủ.

Sau đó, bằng phép tương tự, ta suy ra thuận lợi cách giải cho mô hình ba chiều tương ứng:

1. Tiền xử lý: xóa tất cả hình hộp bị chứa hoàn toàn trong hình hộp khác.

2. Rời rạc hóa không gian.

3. Thống kê tổng thể tích của mọi khối ô rời rạc bị “phủ”.

Phương án giải mô hình ba chiều này gần giống phương án giải mô hình hai chiều, chỉ khác là khi thống kê cần thêm một số tối ưu hóa vì lý do hiệu suất. Như vậy, bằng cách vận dụng tư tưởng hạ chiều, ta dựa trên gợi ý từ lời giải mô hình hai chiều để hoàn thành trọn vẹn lời giải mô hình ba chiều. Bài gốc kèm chương trình tham khảo cover.pas.

Ví dụ trên cho thấy mô hình nhiều chiều được sinh ra từ mô hình thấp chiều, nên khó tránh khỏi việc “kế thừa” một số đặc trưng của mô hình thấp chiều. Điều đó giúp ta có khả năng dùng phép tương tự để áp dụng trực tiếp mẫu giải của mô hình thấp chiều, qua đó “đỡ đỡ” cho vấn đề nhiều chiều phức tạp hơn.

Phương pháp hạ chiều được thực thi thật sự. Trong phương pháp tương tự ở trên, toàn bộ quá trình vận dụng tư tưởng “hạ chiều” thực ra diễn ra trong đầu ta, còn đối tượng thao tác thực sự của chương trình vẫn là mô hình nhiều chiều. Do đó, “hạ chiều” chưa thật sự được thể hiện trong chương trình.

Tuy nhiên bài đa chiều hóa trong thi có thể dùng phép tương tự để áp dụng mẫu giải thấp chiều sẵn có, ta cũng nên thấy rằng cách này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hãy xem bài “Thám hiểm vũ trụ”.

Mô hình một chiều của bài này chính là bài toán đã nhắc ở trên: tìm dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất trong một dãy một chiều. Nhưng mẫu giải của mô hình một chiều, tức phương pháp một vòng lặp, không thể áp dụng trực tiếp vào không gian ba chiều.

Với bài này, cách dễ nghĩ đến hơn cả là vét cạn, nhưng hiệu suất của nó cực kỳ thấp. Để xác định một hình hộp con cần tổng cộng sáu biến: tọa độ góc trái-dưới-trước (a_1, b_1, c_1) và tọa độ góc phải-trên-sau (a_2, b_2, c_2) . Vì vậy cần sáu vòng lặp. Ngay cả khi không tính các vòng lặp mới để tính tổng điểm của hình hộp nằm bên trong sáu vòng lặp ấy, độ phức tạp thời gian của thuật toán đã đạt quy mô N^6 , với $N \leq 50$. Đây rõ ràng là một con số không thể chấp nhận, nên thuật toán như vậy không nên dùng.

Ở đây, ta có thể dùng một cách “hạ chiều” thực sự được đưa vào chương trình để giải bài này.

Cụ thể, giả sử hình hộp đang tìm nằm giữa các lớp từ a_1 đến a_2 theo chiều trên-xuống. Để tìm hình hộp có điểm cao nhất nằm giữa hai lớp a_1 và a_2 , tức để xác định tiếp b_1, b_2, c_1, c_2 , ta trước hết nên nén các lớp $a_1 \dots a_2$ từ ba chiều xuống hai chiều bằng cách cộng các giá trị tương ứng theo chiều đó.

Lúc này bài toán đã được chuyển thành một mô hình hai chiều: tìm một hình chữ nhật có tổng điểm lớn nhất trong một bảng hai chiều. Dễ thấy hơn, hình chữ nhật “lớn nhất” này khi khôi phục về ba chiều chính là hình hộp “lớn nhất” nằm giữa các lớp $a_1 \dots a_2$.

Để giải mô hình hai chiều trên, ta dùng lại cùng phương pháp: trước hết xác định b_1, b_2 , rồi nén các lớp $b_1 \dots b_2$ từ hai chiều xuống một chiều. Khi đó có thể dùng mẫu giải một chiều đã biết để hoàn tất lời giải.

Như vậy, khi cuối cùng giải mô hình một chiều, ta đã tận dụng một thuật toán tốt sẵn có và tiết kiệm được một vòng lặp, hạ độ phức tạp thời gian xuống N^5 . Quan trọng hơn, ta có thể dùng quá trình hạ chiều để giảm số lần tính tổng lặp lại. Khi đã hoàn thành việc xét các lớp $a_1 \dots a_2$, và bắt đầu nén các lớp $a_1 \dots a_2 + 1$, ta có thể dựa phép cộng dồn trên bảng nén đã có của $a_1 \dots a_2$: chỉ cần cộng thêm lớp $a_2 + 1$ vào các vị trí tương ứng trong bảng nén ấy. Như vậy, ta sử dụng hiệu quả thông tin đã thu được và tránh được rất nhiều tính toán lặp. Quá trình nén từ hai chiều xuống một chiều cũng tương tự. So với vét cạn, việc thống kê của thuật toán này được phân tán giữa các tầng vòng lặp, chứ không lồng sâu vào vòng lặp

cuối cùng. Nhờ vậy, xu hướng tăng đột ngột của độ phức tạp thuật toán được kiểm soát hiệu quả. Bài gốc kèm chương trình tham khảo `explore.pas`.

Trong quá trình giải bài này, chúng ta đưa quá trình “hạ chiều” vào thực thể thao tác của chương trình. Đây chính là “hạ chiều được thực thi thật sự” mà ta nói đến. Qua đối chiếu với vết cặn có thể thấy cách hạ chiều này không chỉ đem lại mạch suy nghĩ rõ ràng cho việc phân tích, mà còn thường tạo ra những hiệu quả bất ngờ và tinh tế.

Do bản thân các bài đa chiều hóa rất đa dạng, cách vận dụng tư tưởng hạ chiều còn nhiều nữa. Điều then chốt là phải dựa vào đặc thù của từng bài để vận dụng linh hoạt. Vì giới hạn khuôn khổ, ở đây chỉ giới thiệu hai cách vận dụng khá thường gặp, mong có tác dụng gợi mở.

2.2.2 Đa chiều hóa ảo

Định nghĩa. Trong đa chiều hóa “thực” ở trên, “chiều” dùng theo nghĩa gốc: yếu tố cấu thành không gian. Trong đa chiều hóa “ảo”, ý nghĩa của “chiều” có thể mở rộng thành “yếu tố cấu thành mô hình toán học” nói chung.

Theo đó, ý nghĩa của đa chiều hóa “ảo” là sự tăng lên của các yếu tố cấu thành mô hình toán học.

Biểu hiện và chiến lược. Khác với đa chiều hóa “thực”, đa chiều hóa “ảo” thể hiện trong mô hình toán học và chương trình của ta bằng cách tăng tham số giai đoạn, tham số trạng thái, v.v. Đây vừa là hình thức biểu hiện của đa chiều hóa “ảo”, vừa là chiến lược giải bài tương ứng.

Điển hình nhất trong số đó là sự đa chiều hóa của mô hình quy hoạch động. Phương pháp gán nhãn trong lý thuyết đồ thị có thể xem như một tối ưu hóa của quy hoạch động, nên ở đây cũng được xếp vào quy hoạch động.

Ta biết quy hoạch động cổ điển được tạo bởi ba lớp vòng lặp: giai đoạn, trạng thái và quyết định. Nhưng quy hoạch động hiện nay thường không còn bị giới hạn trong mẫu ba vòng lặp cũ kỹ ấy. Bằng cách tăng số biến giai đoạn và biến trạng thái, mô hình được xây dựng trên nhiều lớp vòng lặp hơn. Các bài tiêu biểu gồm “Mua sắm cửa hàng” ở IOI lần thứ bảy, “Trò chơi xếp khối” của NOI 1997 và “Trò chơi Roger” trong kỳ tuyển chọn đội Trung Quốc dự IOI 1998; đề bài được đặt trong phụ lục của bài gốc.

Để làm rõ vấn đề, ta lấy “Trò chơi Roger” làm ví dụ cụ thể về biểu hiện của đa chiều hóa “ảo”. Trước khi xem bài này, hãy xét một mô hình quen thuộc để so sánh.

Có một bảng hai chiều kích thước $A \times B$. Mỗi ô trong bảng được gán một giá trị nguyên là -1 hoặc nằm trong khoảng $0 \dots 255$. Ta cần đi từ ô (x_1, y_1) đến ô (x_2, y_2) , trên đường không được qua ô -1 . Tổng các số trên mọi ô đi qua được gọi là chi phí của đường đi. Hãy tìm chi phí nhỏ nhất trong mọi đường đi có thể.

Ai cũng biết mô hình này là một mô hình quy hoạch động cổ điển. Phương trình quy hoạch động có thể viết là

$$\text{Mincst}[F_x, F_y] = \begin{cases} 0, & \text{Map}[F_x, F_y] \neq -1, \\ \text{MaxInt}, & \text{Map}[F_x, F_y] = -1, \end{cases}$$

trong đó (F_x, F_y) là tọa độ điểm xuất phát. Với $1 \leq i \leq A, 1 \leq j \leq B$,

$$\text{Mincst}[i, j] = \begin{cases} \text{MaxInt}, & \text{Map}[i, j] = -1, \\ \min \left\{ \begin{array}{l} \text{Mincst}[i-1, j] \quad (1 \leq i-1 \leq A), \\ \text{Mincst}[i, j-1] \quad (1 \leq j-1 \leq B), \\ \text{Mincst}[i+1, j] \quad (1 \leq i+1 \leq A), \\ \text{Mincst}[i, j+1] \quad (1 \leq j+1 \leq B) \end{array} \right\} + \text{Map}[i, j], & \text{Map}[i, j] \neq -1. \end{cases}$$

Bây giờ hãy xem bài “Trò chơi Roger” đã “đa chiều hóa” mô hình trên như thế nào. Cũng là đi từ ô (x_1, y_1) đến ô (x_2, y_2) , nhưng so với mô hình đầu tiên, bài “Roger” đưa thêm vào hàng nghìn trạng thái khác nhau do vị trí các số trên sáu mặt của bản thân Roger khác nhau. Vì vậy, để thể hiện sự khác biệt giữa các trạng thái ấy, phương trình quy hoạch động mới nhất thiết phải đưa thêm tham luận mới, tức một “chiều” mới:

$$\text{Mincost}[F_x, F_y, k] = \begin{cases} 0, & \text{Map}[F_x, F_y] \neq -1, \\ \text{MaxInt}, & \text{Map}[F_x, F_y] = -1, \end{cases} \quad 1 \leq k \leq 720,$$

trong đó (F_x, F_y) là tọa độ điểm xuất phát. Với $1 \leq i \leq N$, $1 \leq j \leq M$, $1 \leq k \leq 720$,

$$\text{Mincost}[i, j, k] = \begin{cases} \text{MaxInt}, & \text{Map}[i, j] = -1, \\ \min \begin{cases} \text{Mincost}[i-1, j, k_1] + \text{dice}[k_1] \text{Map}[i, j] & (1 \leq i-1 \leq A), \\ \text{Mincost}[i, j-1, k_2] + \text{dice}[k_2] \text{Map}[i, j] & (1 \leq j-1 \leq B), \\ \text{Mincost}[i+1, j, k_3] + \text{dice}[k_3] \text{Map}[i, j] & (1 \leq i+1 \leq A), \\ \text{Mincost}[i, j+1, k_4] + \text{dice}[k_4] \text{Map}[i, j] & (1 \leq j+1 \leq B) \end{cases}, & \text{Map}[i, j] \neq -1. \end{cases}$$

Ở đây, k_d là trạng thái thu được sau khi Roger ở trạng thái k lần một lần theo hướng thứ d ; $\text{dice}[k_d] \text{Map}[i, j]$ là chi phí của bước hiện tại. Bài gốc kèm chương trình tham khảo `roger.pas`.

2.2.3 Tiểu kết

Dù là đa chiều hóa “thực” hay “ảo”, trọng tâm kiểm tra đều là phẩm chất tư duy của thí sinh và năng lực mở rộng, di chuyển tri thức. Vì vậy trong luyện tập hằng ngày, ta đặc biệt cần chú ý liên tưởng và so sánh, học cách nhìn thi tin học bằng con mắt phát triển. Không nên thỏa mãn với việc luyện một bài cụ thể; sau khi giải xong bài đó, cần chú ý mở rộng và đào sâu, chủ động tiến hành đa chiều hóa thay vì bị động đối phó với đa chiều hóa. Chỉ như vậy mới có thể tiến lên một tầng cao hơn.

2.3 Mở hóa

2.3.1 Ý nghĩa

Nghĩa gốc của “mở” là phá bỏ lệnh cấm, phong tỏa và ràng buộc. Trong thi tin học, chúng ta mở rộng nó thành “phá bỏ ràng buộc của các mô hình có sẵn, cổ điển”.

Nếu các quá trình ẩn hóa và đa chiều hóa đã nói ở trên được xây dựng trên cơ sở các mô hình hiện có, thì mở hóa là một quá trình đổi mới triệt để, vì nó hoàn toàn phá vỡ các mẫu cũ của mô hình toán học trong thi tin học.

2.3.2 Biểu hiện

Những mô hình mở hóa liên tục xuất hiện trong thi đấu thường tạo cho người ta cảm giác mới mẻ hoàn toàn. Đồng thời, chúng cũng thường làm các thuật toán “có tên có tuổi” không còn chỗ dùng. Vì mất đi sự tham chiếu từ mô hình kinh điển, người giải thường khó tìm được điểm vào. Điều này kiểm tra đầy đủ năng lực sáng tạo của thí sinh. Nó không chỉ yêu cầu ta biết linh hoạt vận dụng các mô hình đã biết để giải nhiều dạng bài, mà còn yêu cầu khi gặp bài mới vượt ra ngoài phạm vi của các mô hình kinh điển, ta phải biết phân tích tình huống mới một cách sáng tạo và giải quyết vấn đề mới. Vì vậy đây là một loại bài khá thách thức.

Chẳng hạn bài “Mạng điện trở” trong kỳ tuyển chọn đội Trung Quốc dự IOI 1998 là một ví dụ điển hình; đề bài được đặt trong phụ lục của bài gốc.

Đây là một bài lấy nguồn từ điện học vật lý. Khi xuất hiện trong thi tin học, từ đầu đến cuối nó đều mới, không có bất kỳ mô hình kinh nghiệm nào sẵn để tham khảo. Nếu bài này có một thuật toán đặc thù nào, thì đó là dùng vài công thức vật lý cơ bản của mạch nối tiếp và song song đơn giản, từng bước gộp cặp những điện trở có thể gộp, cho đến khi cuối cùng chỉ còn duy nhất một điện trở, tức tổng điện trở của mạch ngoài. Đây là “suy tiến”. Sau đó ta lần ngược theo các bước “suy tiến”, cho đến khi tổng điện trở ấy được mở rộng trở lại thành mạng điện trở ban đầu; trong quá trình truy ngược, ta tính được dòng điện và điện áp trên mọi điện trở. Đây là “suy ngược”.

Nhưng để thực hiện “hai khúc” ấy không phải việc dễ. Trở ngại lớn nhất là không có sẵn cấu trúc dữ liệu chuyên dụng để mô tả mạch điện. Vì vậy, điểm then chốt của bài nằm ở việc làm thế nào dùng ngôn ngữ lập trình hữu hạn để lưu trữ, biểu diễn và thao tác trên mạng điện trở đan xen ngang dọc này, sao cho vừa tiện lợi, nhanh chóng, vừa đảm bảo không sinh mơ hồ. Việc thiết kế một bộ mô hình cấu trúc dữ liệu đẹp cũng mở ra cho ta một không gian rộng lớn để phát huy năng lực sáng tạo và tưởng tượng. Có lẽ việc kiểm tra mức độ linh hoạt trong vận dụng tri thức và tư duy sáng tạo của thí sinh cũng chính là ý đồ của người ra bài.

2.3.3 Chiến lược: bốc thuốc đúng bệnh

Vì những mô hình được đưa vào bởi mở hóa biến đổi muôn hình vạn trạng và không có mẫu giải cố định nào để lần theo, chỉ có ứng biến theo tình huống và bốc thuốc đúng bệnh mới là phương pháp chung duy nhất để giải loại bài này. Bài gốc kèm chương trình tham khảo `resistor.pas`.

2.3.4 Tiểu kết

Mô hình mở hóa liên tục xuất hiện trong thi đấu là sản phẩm tất yếu của việc tin học ngày càng gắn với thực tiễn. Sự phong phú của thế giới khách quan quyết định rằng, khi dùng lập trình để giải quyết vấn đề thực tế, những vấn đề ta gặp sẽ hết sức đa dạng. Vì vậy, chưa từng có một mô hình “vạn năng” nào có thể thử đâu thắng đó. Ta chỉ có thể xuất phát từ tính đặc thù của vấn đề cụ thể, phân tích cụ thể từng tình huống cụ thể, mới có thể tìm được cách giải tối ưu độc nhất của bài toán đó.

3 Tổng kết

Ẩn hóa, đa chiều hóa và mở hóa là ba biểu hiện lớn của tính linh hoạt trong mô hình hóa toán học ở thi tin học. Cần thấy rằng ba xu hướng này không tồn tại độc lập với nhau, mà hòa quyện và xuyên suốt các bài thi. Chính bài “Tuyển du lịch tối ưu” đã nhắc trong phần ẩn hóa là một ví dụ. Trong quá trình ẩn mô hình, người ra bài thực ra đã dùng hiện tượng hai chiều để mô tả một mô hình một chiều. Điều này khác với đa chiều hóa đã nói ở trên, vì “chiều” ở đây thật ra không phải là chiều thực, nhưng ta vẫn nên thừa nhận rằng trong đó cũng gửi gắm tư tưởng đa chiều. Vì vậy, ta nên nhìn ba xu hướng này bằng con mắt liên hệ, không tách rời. Thường chính sự kết hợp hài hòa của cả ba mới đem lại cho chúng ta những bài thi mới hơn, hay hơn và giàu tính sáng tạo hơn.

Còn với tư cách thí sinh, tính linh hoạt của mô hình hóa toán học trong thi tin học chắc chắn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với phẩm chất toàn diện của chúng ta. Tất nhiên, ta nên ý thức rằng đây không chỉ là yêu cầu của kỳ thi, mà còn là kỳ vọng tha thiết và lời kêu gọi nóng hổi của thời đại đối với thế hệ thanh thiếu niên chúng ta. Tham gia thi tin học, chủ động bồi dưỡng các năng lực và phẩm chất của mình trên nhiều mặt, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học và năng lực lập trình, cũng chính là hành động thực tế quan trọng để chúng ta không ngừng theo đuổi sự phát triển và hoàn thiện bản thân, đồng thời nỗ lực chuẩn bị cho tương lai.

Tài liệu tham khảo

1. Phân tích đề thi tin học (máy tính) thanh thiếu niên quốc tế và trong nước, 1994–1995.
2. Phân tích đề thi tin học (máy tính) thanh thiếu niên quốc tế và trong nước, 1992–1993.